

PLAN DE DEPLOIEMENT—

[03/02/2026]

TEMPLATE

Animateur	
Rédacteur	GONCALVES Loïs
Présents	

NOTES COMPLEMENTAIRES

Plan de Déploiement pour les Techniciens	3
1. Préparation de l'infrastructure réseau et des serveurs physiques.....	3
2. Configuration du serveur Bastion avec GitHub et Apache Guacamole.....	3
3. Configuration du cluster Proxmox VE.....	3
4. Configuration du serveur Proxmox Backup Server (pbs1).....	4
5. Configuration du serveur Zabbix pour la supervision.....	4
6. Configuration du serveur GLPI pour la gestion des tickets.....	4
7. Configuration du contrôleur de domaine Active Directory (ADDS).....	4
8. Déploiement automatisé des VMs avec Terraform et GitHub	5
9. Configuration d'Ansible pour l'administration des nœuds Proxmox	5
10. Tests et validation de l'infrastructure	5
Conclusion.....	6

Plan de Déploiement pour les Techniciens

1. Préparation de l'infrastructure réseau et des serveurs physiques

Étapes :

1. Configurer le routeur Cisco RV340W pour le réseau local.
2. Configurer le switch HP ProCurve 48 ports pour les VLANs appropriés.
3. Installer et configurer les serveurs physiques pour les rôles suivants : Bastion, Proxmox VE (pve1, pve2, pve3), Proxmox Backup Server (pbs1), Zabbix, GLPI, et ADDS.

Références :

- Schéma réseau pour les adresses IP et la configuration VLAN.
- Documentation Cisco RV340W pour la configuration du routeur.
- Documentation HP ProCurve pour la configuration du switch.

2. Configuration du serveur Bastion avec GitHub et Apache Guacamole

Étapes :

1. Installer et configurer GitHub sur le serveur Bastion.
2. Installer et configurer Apache Guacamole pour l'accès sécurisé aux VMs.
3. Configurer les accès SSH et RDP pour les VMs des étudiants.

Références :

- POC Apache Guacamole pour l'installation et la configuration de Guacamole.
- POC Terraform & GitHub pour la configuration de GitHub et l'automatisation du déploiement des VMs.

```
# Exemple de configuration GitHub sur le Bastion
cd /opt/github
git init --bare
```

3. Configuration du cluster Proxmox VE

Étapes :

1. Installer Proxmox VE sur les trois nœuds (pve1, pve2, pve3).
2. Créer un cluster Proxmox VE nommé lab-cluster.
3. Vérifier l'état du cluster et la visibilité des nœuds dans l'interface.

Références :

- POC Proxmox VE pour la création et la configuration du cluster.

```
# Exemple de création de cluster Proxmox
pvecm create lab-cluster
pvecm add pve2
pvecm add pve3
pvecm status
```

4. Configuration du serveur Proxmox Backup Server (pbs1)

Étapes :

1. Installer et configurer Proxmox Backup Server sur pbs1.
2. Configurer les sauvegardes automatiques pour les VMs du cluster Proxmox.

Références :

- POC Proxmox Backup Server pour l'installation et la configuration du serveur de sauvegarde.

```
# Exemple de configuration de sauvegarde
pbs-config set storage local-lvm
pbs-config set backup-schedule "0 2 * * *"
```

5. Configuration du serveur Zabbix pour la supervision

Étapes :

1. Installer et configurer Zabbix Server.
2. Configurer PostgreSQL pour Zabbix.
3. Configurer Proxmox VE et PBS pour la supervision par Zabbix.
4. Ajouter les hôtes Proxmox VE et PBS dans Zabbix.

Références :

- POC Zabbix pour l'installation et la configuration de Zabbix.

```
# Exemple de configuration Zabbix
zabbix_server --config /etc/zabbix/zabbix_server.conf
zabbix_agentd --config /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

6. Configuration du serveur GLPI pour la gestion des tickets

Étapes :

1. Installer et configurer GLPI.
2. Configurer Apache et MySQL pour GLPI.
3. Créer des utilisateurs et des techniciens dans GLPI.

Références :

- POC GLPI pour l'installation et la configuration de GLPI.

```
# Exemple de configuration GLPI
sudo a2ensite glpi
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

7. Configuration du contrôleur de domaine Active Directory (ADDS)

Étapes :

1. Installer et configurer le rôle AD DS sur le serveur Windows.

2. Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine pour le domaine LAB.local.
3. Configurer les OU (Organizational Units) et les groupes pour les étudiants.

Références :

- POC ADDS pour l'installation et la configuration d'Active Directory.

```
# Exemple de configuration AD DS
Install-WindowsFeature AD-Domain-Services
Install-ADDSForest -DomainName "LAB.local" -SafeModeAdministratorPassword
(ConvertTo-SecureString "Password123!" -AsPlainText -Force)
```

8. Déploiement automatisé des VMs avec Terraform et GitHub

Étapes :

1. Configurer Terraform sur le serveur Bastion.
2. Créer la structure du dépôt GitHub pour les configurations Terraform.
3. Déployer les VMs pour les étudiants en utilisant Terraform.

Références :

- POC Terraform & GitHub pour le déploiement automatisé des VMs.

```
# Exemple de déploiement Terraform
cd terraform-lab/envs/B1-01
cp terraform.tfvars.example terraform.tfvars
nano terraform.tfvars
terraform init
terraform plan
terraform apply
```

9. Configuration d'Ansible pour l'administration des nœuds Proxmox

Étapes :

1. Installer Ansible sur le serveur Bastion.
2. Configurer l'inventaire Ansible pour les nœuds Proxmox.
3. Créer et exécuter des playbooks Ansible pour l'administration des nœuds Proxmox.

Références :

- POC Ansible pour l'automatisation de la configuration des nœuds Proxmox.

```
# Exemple de configuration Ansible
cd ~/ansible-lab
ansible pve -m ping
ansible-playbook admin_pve.yml
```

10. Tests et validation de l'infrastructure

Étapes :

1. Tester l'accès aux VMs via Apache Guacamole.
2. Vérifier la supervision des nœuds Proxmox et du serveur de sauvegarde via Zabbix.

3. Tester la création et la gestion des tickets via GLPI.
4. Vérifier les sauvegardes et les restaurations des VMs.
5. Valider l'authentification des étudiants via Active Directory.

Références :

- Toutes les procédures POC pour les tests et la validation.

```
# Exemple de test de connexion aux VMs via Guacamole  
curl -k https://BASTION_IP/guacamole
```

Conclusion

Ce plan de déploiement fournit une approche structurée pour configurer l'infrastructure complète en utilisant les procédures et les technologies décrites dans les documents fournis.